

**PROYECTO EN COLABORACIÓN CON LA CARRERA DE SOFTWARE
INSTRUCTIVO BÁSICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO**

BALANZA ANALÍTICA OHAUS PR224

La OHAUS PR224 es una balanza analítica de alta precisión y rendimiento optimizado, diseñada específicamente para aplicaciones rutinarias complejas de pesaje en ámbitos de laboratorio, procesos industriales, control de calidad y educación. Destaca por ofrecer una fiabilidad constante y exactitud en la medición de masas microscópicas de hasta 220 g con una legibilidad excepcional de 0.1 mg, integrando una cabina protectora contra corrientes de aire y una interfaz de usuario altamente intuitiva.

➤ USOS PRINCIPALES

Pesaje Analítico de Alta Precisión: Uso fundamental y diario para la preparación minuciosa de reactivos químicos, soluciones estándar, diluciones y el pesaje exacto de muestras con tolerancia estricta (ej. en análisis de fibra, humedad o cenizas).

Conteo de Piezas y Pesaje Porcentual: Facilita aplicaciones rutinarias de laboratorio e industria donde se requiere evaluar variaciones relativas de masa, calcular mermas o contar componentes uniformes de manera automática.

Trazabilidad y Documentación GLP/GMP: Permite el registro detallado y la trazabilidad de los datos analíticos gracias a su conectividad incorporada RS232 (y en algunos modelos USB), que facilita la transferencia directa de resultados y calibraciones a impresoras de recibos o computadoras sin riesgo de transcripción errónea.

Análisis de Densidad: Permite ser utilizada con kits adicionales para la determinación del peso específico y la densidad de sólidos y líquidos de manera automatizada.

➤ PASOS PARA SU CORRECTO USO

Ubicación e Instalación: Coloca la balanza analítica sobre una mesa robusta, antivibratoria (preferiblemente de piedra o mármol), lejos de corrientes de aire, fuentes de calor, exposición solar directa o campos magnéticos fuertes.

Nivelación del Equipo: Antes de cada sesión, verifica el nivel de burbuja ubicado en la parte frontal o trasera. Ajusta las patas giratorias de nivelación de la base hasta que la burbuja esté exactamente en el centro del círculo indicador rojo.

Encendido y Aclimatación: Conecta el adaptador de corriente y enciende la balanza presionando el botón 'On/Zero'. Es obligatorio permitir un periodo de precalentamiento continuo de al menos 60 a 120 minutos (o dejarla en modo standby) para estabilizar los componentes electrónicos internos y la celda de carga antes de realizar pesajes oficiales.

Calibración Periódica: Realiza la calibración interna (si dispone de la función AutoCal) o externa utilizando pesas patrón de clase E2 o F1, certificadas y limpias, siguiendo el protocolo del laboratorio para compensar cambios en la gravedad local y el entorno ambiental.

Pesaje de la Muestra: Abre la puerta lateral de cristal de la cabina, coloca el recipiente, vidrio de reloj o papel de pesaje en el centro exacto del platillo, cierra la puerta y presiona 'Zero/Tare' para encerrar. Abre nuevamente, añade la muestra cuidadosamente, cierra la puerta y espera a que el símbolo de estabilización (un asterisco o similar) aparezca en la pantalla para registrar el peso definitivo.

Retiro de Muestras y Limpieza: Al finalizar el trabajo, retira todas tus muestras. Utiliza un pincel antiestático suave para remover cuidadosamente cualquier resto de polvo o partículas derramadas en el platillo y dentro de la cámara de pesaje. Apaga la pantalla o ponla en reposo.

➤ PRECAUCIÓN

Manipulación de Muestras: Nunca utilices las manos desnudas para tocar muestras a pesar, recipientes o las pesas de calibración, ya que la grasa capilar, la humedad o la transferencia de calor corporal alterarán dramáticamente la medición en la escala de los miligramos.

Sobrecarga y Golpes: Nunca coloques en el platillo un peso que exceda la capacidad máxima nominal de la balanza (220 g) ni dejes caer objetos bruscamente sobre él, para evitar daños irreversibles en el mecanismo de la celda de carga electromagnética.

Estabilidad Ambiental: Mantén siempre las puertas de la cabina cerradas durante la lectura del peso y evita hablar directamente hacia la cabina, ya que la respiración y las vibraciones sonoras pueden generar fluctuaciones en la pantalla.